

Современные возможности компьютерной и магнитно-резонансной томографии в диагностике злокачественных новообразований головного мозга у детей. Литературный обзор

Потапов А.В.

Центральная клиническая больница
Управления делами Президента РК, Алматы

Компьютерлік және магнитті-резонансті томография балалар бас миы ісігін анықтауда негізгі сәулелік диагностика болып табылады. КТ және МРТ жаңа мүмкіндігін пайдалана ерте диагностикалау, педиатриялық практикада бас миы қатерлі жаңа түзілімін емдеудің нәтижесін жақсартады.

Компьютерная и магнитно-резонансная томография являются основными методами лучевой диагностики в выявлении опухолей головного мозга у детей. Ранняя диагностика с применением современных возможностей КТ и МРТ способствует улучшению результатов лечения больных со злокачественными новообразованиями головного мозга в педиатрической практике.

Computer and magnetic resonance imaging are the main methods of beam diagnostics in identifying brain tumors in children. Early diagnosis using advanced features of CT and MRI improves outcomes of therapy of the patients with malignant tumors of the brain in pediatric practice.

В настоящее время отмечается неуклонный рост частоты злокачественных опухолей головного мозга. Рост показателей заболеваемости связан не только с улучшением выявляемости опухолей с помощью новых диагностических методов, но и с истинным возрастанием случаев опухолей головного мозга (Дергунова Н.И., 2004). Лучевая диагностика злокачественных новообразований головного мозга, несмотря на внедрение в клиническую практику КТ и МРТ, по мнению большинства авторов, продолжает оставаться актуальной проблемой. Ранняя диагностика с применением современных возможностей КТ и МРТ способствует улучшению результатов лечения больных со ЗН головного мозга (Ахметова Г.С., 2007).

Рентгеновская компьютерная томография длительное время является одним из основных методов в нейроонкологической практике (Гайдар, 2006). КТ позволяет визуализировать ткань опухоли головного мозга, оценить анатомо-топографические особенности выявленного образования и попытаться дифференцировать их основные типы. В настоящее время методы компьютерной томографии интенсивно развиваются и большинство этих нововведений могут быть успешно использованы в диагностике опухолей головного мозга у детей в качестве вспомогательных высокоинформативных и малоинвазивных методик.

КТ ангиография пришла на смену традиционной ангиографии сосудов головного мозга. Эта методика предполагает быстрое внутривенное болюсное введение рентгеноконтрастного препарата. Преимуществами метода являются быстрота исследования и соответствие полученных данных результатам интраартериальной ангиографии, при этом возможна визуализация и артериальных и венозных структур, которые определяются одновременно. К недостаткам метода можно отнести использование контрастного вещества и отсутствие информации о характере потока. В детской нейроонкологии КТ ангиография позволяет оценить изменение сосудистой топографии, выявить стенозирование магистральных сосудов вследствие воздействия новообразования, визуализировать особенности строения собственной сосудистой сети опухоли (в том числе внутриопухолевые шунты) (Гайдар, 2006).

КТ-миело-цистернография – метод, сочетающий в себе возможности КТ и миелографии, который относится к инвазивным методам получения изображений, так как требует введения в субарахноидальное пространство контрастного вещества. В отличие от рентгеновской миелографии, при КТ-миелографии требуется меньшее количество контрастного вещества. (Можаев С.В., Субботин А.Е., 2000; Decler Y.A., Shimada H., Gonzalez I., 2004).

Перфузионная компьютерная томография этот метод позволяет оценить временные и объемные показатели перфузии мозга путем оценки динамики прохождения контрастного вещества по сосудам головного мозга. Преимущества перфузионной КТ является быстрота исследования. Недостатком является необходимость использования контрастного вещества и ограничение протяженности зоны исследования. В нейроонкологии перфузионная КТ способна оценить степень васкуляризации новообразования и особенности его кровоснабжения, а также эффект предоперационной эмболизации опухоли (Pedrosa P., Higher H.P., Schuth M., 2009).

Магнитно-резонансная томография на сегодняшний день является основным и высокоинформативным методом в исследованиях патологических состояний головного мозга, в первую очередь для диагностики опухолей головного мозга, в том числе в педиатрической практике (Коновалов А.Н., Корниенко В.Н., Озерова В.И., Пронин И.Н., 2001). Преимуществами МРТ являются высокое пространственное разрешение, высокая чувствительность к изменениям белого вещества мозга, получение изображений с большими анатомическими деталями в любой плоскости сканирования, что позволяет точнее оценить взаимоотношение опухоли и сосудистых стволов, различить геморрагические и кистозные компоненты опухоли.

Широкий, постоянно совершенствующийся, набор импульсных последовательностей обеспечивает различный тип тканевой контрастности на МР-изображениях, что предоставляет большие, чем при КТ возможности для характеристики различных тканей, что имеет большое практическое значение в том числе и в педиатрической нейроонкологии (Корниенко В.Н., Пронин И.Н., 2006).

Несколько слов о современных МРТ методиках, которые помогают в диагностике опухолей головного мозга.

Магнитно-резонансная ангиография головного мозга в отличие от спиральной компьютерной томографии, обычной и цифровой субтракционной ангиографии, позволяет визуализировать кровеносные сосуды даже без применения контрастного вещества. Исследования можно проводить в режимах 2D или 3D (Корниенко В.Н., Пронин И.Н., 2006). При МР-ангиографии удается визуализировать основные магистральные артерии, включая основные стволы внутренних сонных и позвоночных артерий, а также их внутримозговые сегменты. Применительно к нейроонкологии МР-ангиография позволяет оценить дислокацию и нарушение проходимости магистральных сосудов головного мозга вследствие воздействия опухоли, источники кровоснабжения и дренирование. При МР-ангиографии у больных с новообразованиями головного мозга, преимущественно менингосудистого ряда, необходимо оценивать как дислокационные изменения, так и источники кровоснабжения. Визуализация венозной системы при МР-флебографии является важным звеном в диагностике объемных патологических образований головного мозга и позволяет оценить взаимоотношение синусов, вен с новообразованиями (Klaus-Dietrich Ebel, Hans Blickman, Eberhard Willich, Ernst Richter, 1999).

Магнитно-резонансная миелография и цистернография - неинвазивные методики, позволяющие получать высококонтрастные по отношению к веществу мозга изображения ликворных пространств без дополнительного контрастирования, применяются для изучения анатомии ликворных пространств и выявления патологических новообразований в них (Корниенко В.Н., Пронин И.Н., 2006).

Диффузно-взвешанные магнитно-резонансные изображения позволяют дифференцировать зоны быстрой и медленной диффузии протонов. При этом зоны с быстро движущимися протонами имеют более высокий по сравнению с неизменной мозговой тканью сигнал (Krabbe K., Gideon P. et al., 1997). Диффузно-взвешанные исследования дают дополнительную диагностическую информацию для дифференцировки новообразований головного мозга со сходными проявлениями на T1 и T2 МРТ (глиомы, опухоли с кольцевидным накоплением контраста), перитуморальной отека (вазогенный или цитотоксический), о наличии или отсутствии внутриопухолевых кист (Mulkern M., Gudbjartsson H., Westin C. et al., 2006). В последнее время диффузно-взвешанные и тензорные МРТ начали применяться для визуализации хода нервных трактов мозга – трактография. Стало возможным с помощью трактографии планировать операционный доступ и объем оперативного удаления внутримозговых опухолей с учетом знания расположения проводящих путей, их заинтересованности в патологическом процессе (смещение, деформация или инвазия и повреждение) с целью максимально радикальной резекции опухоли и с минимальными послеоперационными осложнениями (Корниенко В.Н., Пронин И.Н., 2006).

Перфузионные магнитно-резонансные изображения это метод получения МР-изображений позволяет путем срав-

нения динамики прохождения парамагнитного контрастного вещества или артериальной крови с измененными («мечеными») спинами через вещество мозга оценить тканевую перфузию, а также рассчитать временные характеристики мозгового кровотока (Sartor K., 2002). В настоящее время перфузионные исследования проводятся для оценки гемодинамики опухолей головного мозга, при дифференциальной диагностике поражений мозга, для мониторинга состояния опухоли после проведенной лучевой и химиотерапии, в диагностике рецидива опухоли и/или лучевого некроза (Корниенко В.Н., Пронин И.Н., 2006).

Функциональная магнитно-резонансная томография. Картирование активности мозга позволяет выявить области нейрональной активности головного мозга, возникающие при тестах в ответ на стимуляцию – действие моторных, сенсорных и других раздражителей. Функциональная МРТ должно будет стать неотъемлемой частью МРТ-протокола у больных с опухолями головного мозга, расположенными вблизи функционально значимых зон коры головного мозга. На основе полученных данных нейрохирурги проводят планирование операционного подхода и объем резекции новообразования, а радиологи рассчитывают области распределения дозы планирование облучения опухоли (Корниенко В.Н., Пронин И.Н., 2006; Гайдар Б.В., 2006).

Магнитно-резонансная спектроскопия позволяет неинвазивно получить информацию о метаболизме мозга. Основана МР спектроскопия на регистрации «химического сдвига» и позволяет оценивать содержание отдельных химических соединений, чаще всего метаболитов (N-ацетиласпартат, холин-содержащих, креатин, лактат, АТФ, миоинозитол и пр.) в отдельных участках головного мозга. В онкологии данная методика применяется для оценки различных объемных образований головного мозга (Meng L., 2004). Несмотря на то, что по данным МР спектроскопии нельзя с уверенностью предсказать гистологические тип новообразования, тем не менее большинство исследователей сходятся во мнении, что опухолевые процессы характеризуются низким соотношением N-ацетиласпартата к холину (NAA/Cho), увеличением соотношения холина к креатину (Cho/Cr) и в некоторых случаях появление пика лактата. Дифференциальный диагноз между продолженным ростом, рецидивом опухоли и лучевым некрозом крайне затруднен. В подобных случаях протонная МР спектроскопия является дополнительным методом в дифференциальной диагностике. В спектре лучевого некроза характерным признаком является наличие так называемого «мертвого пика» - широкого лактат-липидного комплекса в диапазоне 0,5-1,8 ppm на фоне полной редукции пиков остальных метаболитов (Корниенко В.Н., Пронин И.Н., 2006; Гайдар Б.В., 2006).

Таким образом, КТ и МРТ является основным методом лучевой диагностики в педиатрической нейроонкологии, позволяющим не только проводить выявление опухолей головного мозга, но и проводить их дифференциальную диагностику между собой и неопухолевыми заболеваниями. При этом сегодня речь идет не просто о диагностике, а о возможно раннем распознавании новообразований головного мозга.